

Condição	Leitura Observada	LED Estável?
Fio, Sem Toque	Oscilação(entre 0 e 1)	SIM
Mão Próxima	Oscilação(entre 0 e 1)	NÃO
Toque no fio	Permanentemente em 1	SIM

Questão 1. É possível definir com segurança o estado do botão nessa montagem? Justifique pela observação.

R: Sim, pois a sua permanência entre ligado e desligado é estável, visto que ele se mantém apenas em um estado quando o toque no fio é realizado

Configuração	Botão Solto	Botão Pressionado
Pull-down Externo	Oscila (0 ou 1)	1
Pull-up interno	1	0
Pull-down interno	0	1

Questão 2 - Em qual configuração o botão pressionado produz LOW?

R: Pull-Up Interno

Questão 3 - Qual é a conveniência do resistor interno?

R: A conveniência é que o resistor já está integrado ao microcontrolador, não sendo necessário utilizar um resistor externo. Isso simplifica o circuito e reduz a quantidade de componentes e ligações necessárias.

Questão 4 - Por que não podemos retirar o resistor externo sem também alterar pinMode() e a ligação do botão?

R: Porque o resistor externo é responsável por manter o pino em um nível lógico definido quando o botão está solto, evitando que a entrada fique flutuando. Ao retirar o resistor, é necessário configurar o pull-up ou pull-down interno por meio do pinMode() e também alterar a ligação do botão de acordo com a configuração escolhida.